

APOSTILA DO ALUNO - AULA 6

Microsoft Power BI Desktop - Introdução ao DAX: Medidas e Agregações

Curso: Assistente em Análise de Dados | Turma 103788

Nesta aula você vai aprender

- O que é DAX e como é a sintaxe básica de uma fórmula.
- A diferença entre coluna calculada e medida.
- As principais funções agregadoras: SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTROWS, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT.
- Como organizar e nomear medidas de forma clara.
- Como criar uma medida rápida (quick measure) pelo assistente visual.

1. O que é DAX?

DAX (Data Analysis Expressions) é a linguagem de fórmulas usada no Power BI para criar medidas e colunas calculadas. Toda fórmula DAX segue a estrutura básica: NomeDoCálculo = FUNÇÃO(argumentos).

2. Coluna calculada x Medida

Coluna calculada: calculada linha a linha e fica armazenada na tabela (ocupa espaço) — boa para categorizar ou classificar linhas.

Medida: calculada dinamicamente, conforme o contexto do visual; não é armazenada, é calculada em tempo real — boa para agregações (soma, média, contagem).

Coluna calculada	Medida
Calculada linha a linha	Calculada dinamicamente, conforme o contexto do visual
É armazenada na tabela (ocupa espaço)	Não é armazenada, é calculada em tempo real
Boa para categorizar/classificar linhas	Boa para agregações (soma, média, contagem)

3. Funções agregadoras mais usadas

- SUM(tabela[coluna]): soma os valores da coluna.
- AVERAGE(tabela[coluna]): calcula a média.

- COUNT(tabela[coluna]) / COUNTROWS(tabela): conta valores ou linhas.
- MIN(tabela[coluna]) / MAX(tabela[coluna]): menor e maior valor.
- DISTINCTCOUNT(tabela[coluna]): conta valores distintos (ex.: número de clientes únicos).

4. Exemplos de medidas do nosso modelo

- Total de Vendas = SUM(Vendas[Valor Total])
- Ticket Médio = AVERAGE(Vendas[Valor Total])
- Quantidade de Pedidos = COUNTROWS(Vendas)
- Clientes Distintos = DISTINCTCOUNT(Vendas[Cliente])

5. Organizando medidas

- Crie uma tabela vazia dedicada (ex.: "_Medidas") só para guardar suas medidas.
- Use nomes claros e descritivos, sem abreviações confusas.
- Agrupe medidas relacionadas usando pastas de exibição.
- Formate o resultado (moeda, percentual, casas decimais) para facilitar a leitura.

6. Medidas rápidas (Quick measures)

Quick measure é uma medida DAX gerada automaticamente por um assistente visual, sem escrever a fórmula na mão. Acesso: botão direito na tabela > Nova medida rápida, ou grupo Cálculos na guia Página Inicial. Cobre cálculos comuns como total no período, % do total geral, média móvel e ranking. Depois de criada, é possível abrir a fórmula gerada no editor DAX e aprender lendo o código — um bom ponto de partida, mas que não substitui entender a sintaxe manual.

Glossário

Medida

Cálculo dinâmico, recalculado conforme o contexto do visual.

Coluna calculada

Coluna criada com uma fórmula, calculada linha a linha.

Contexto de linha

O "estado" de cálculo referente a uma linha específica de uma tabela.

Contexto de filtro

Conjunto de filtros ativos no momento em que uma medida é calculada.

DISTINCTCOUNT

Função DAX que conta valores distintos de uma coluna.

Medida rápida (Quick measure)

Medida DAX gerada por assistente visual, sem escrever a fórmula manualmente.

Termo	Significado
DAX	Linguagem de fórmulas do Power BI, usada em medidas e colunas calculadas.
Medida	Cálculo dinâmico, recalculado conforme o contexto de filtro do visual.
Coluna calculada	Cálculo armazenado na tabela, feito linha a linha.
Contexto de filtro	Conjunto de filtros ativos no momento em que uma medida é calculada.
DISTINCTCOUNT	Função que conta valores distintos (únicos) de uma coluna.

Atividade prática

- Continuação do arquivo .pbix da Aula 5 (modelo com 4 tabelas relacionadas).
- Criar a tabela dedicada "_Medidas".
- Criar as medidas: Total de Vendas, Ticket Médio, Quantidade de Pedidos, Clientes Distintos.
- Adicionar as 4 medidas em cartões (Card) na tela de Relatório.
- Salvar como Aula6_SeuNome.pbix.

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre coluna calculada e medida?
2. Para que serve a função DISTINCTCOUNT?
3. Escreva a fórmula DAX de uma medida que soma o Valor Total da tabela Vendas.
4. Por que é uma boa prática criar uma tabela dedicada só para medidas?
5. O que é uma medida rápida (quick measure) e quando vale usar?

Para saber mais

- Documentação oficial: learn.microsoft.com/dax
- FERRARI, Alberto; RUSSO, Marco. The Definitive Guide to DAX. Microsoft Press.